

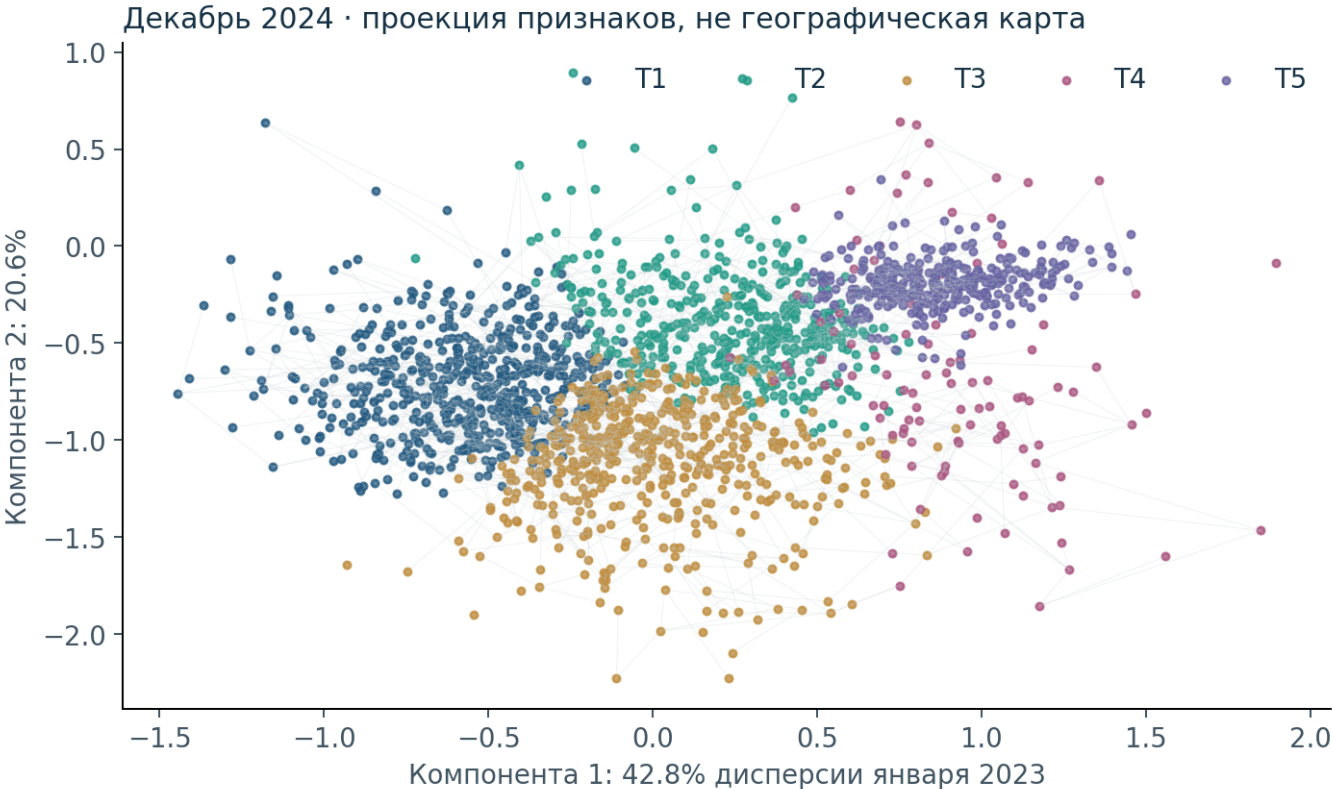
Потребительские профили муниципалитетов

2 016

муниципалитетов

24 месяца · 5 типов

Сходство корзины расходов
и переходы между типами



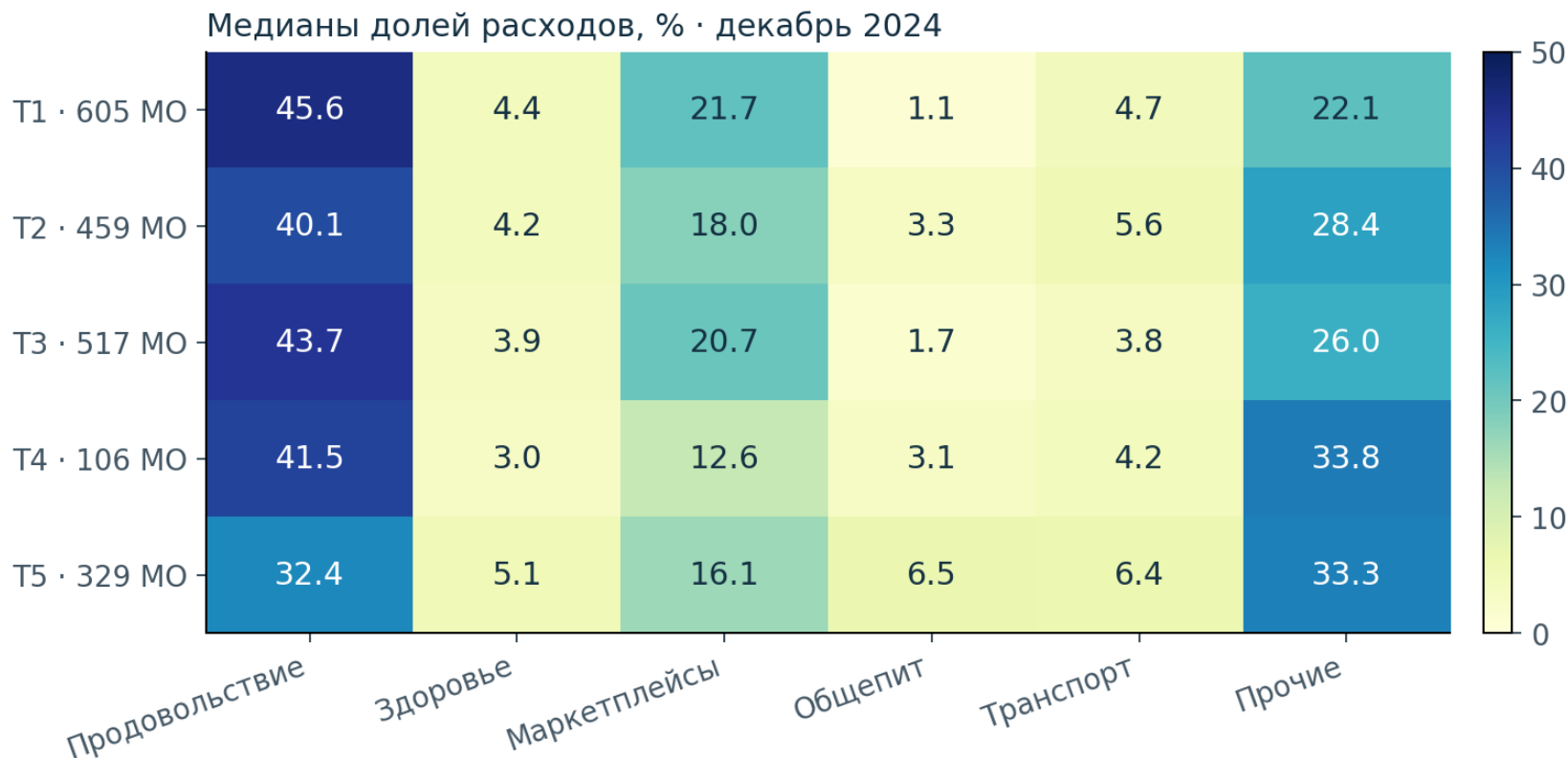
Данные и архитектура исследования

Снимок расходов СберИндекса за 2023–2024 годы

- | | | |
|-----------|------------------|---|
| 01 | Данные | 2 190 идентификаторов; 174 неполных ряда исключены. |
| 02 | Атрибуты | CLR корзины и относительный уровень расходов. |
| 03 | Сеть | 20 ближайших соседей; локальный масштаб весов. |
| 04 | Типология | Компактность + связи + устойчивость во времени. |
| 05 | Проверка | Четыре метода, внутренние метрики и внешние показатели. |

Пять профилей потребительского спроса

Медианы долей в декабре 2024; сумма медиан может отличаться от 100%



T1: базовый спрос · T2: смешанный · T3: низкая доля транспорта
T4: высокие расходы при удалённости рынков · T5: спрос на услуги

Сравнение качества и динамики

Средние метрики за июль 2023 – декабрь 2024; K = 5 у всех методов

Метод	SW ↑	S_Dbw ↓	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑	ARI во времени ↑
Сеть + время	0.235	0.991	0.860	0.531	0.036	0.776
K-means	0.235	0.931	0.848	0.536	0.029	0.667
Спектральная	0.166	0.859	0.888	0.566	0.052	0.626
Ward	0.178	0.911	0.837	0.521	0.033	0.345

У K-means чуть выше силуэт. Временная устойчивость основной модели частично задана штрафом за смену группы.

Внешний экономический контекст

Внешние показатели не участвуют в обучении



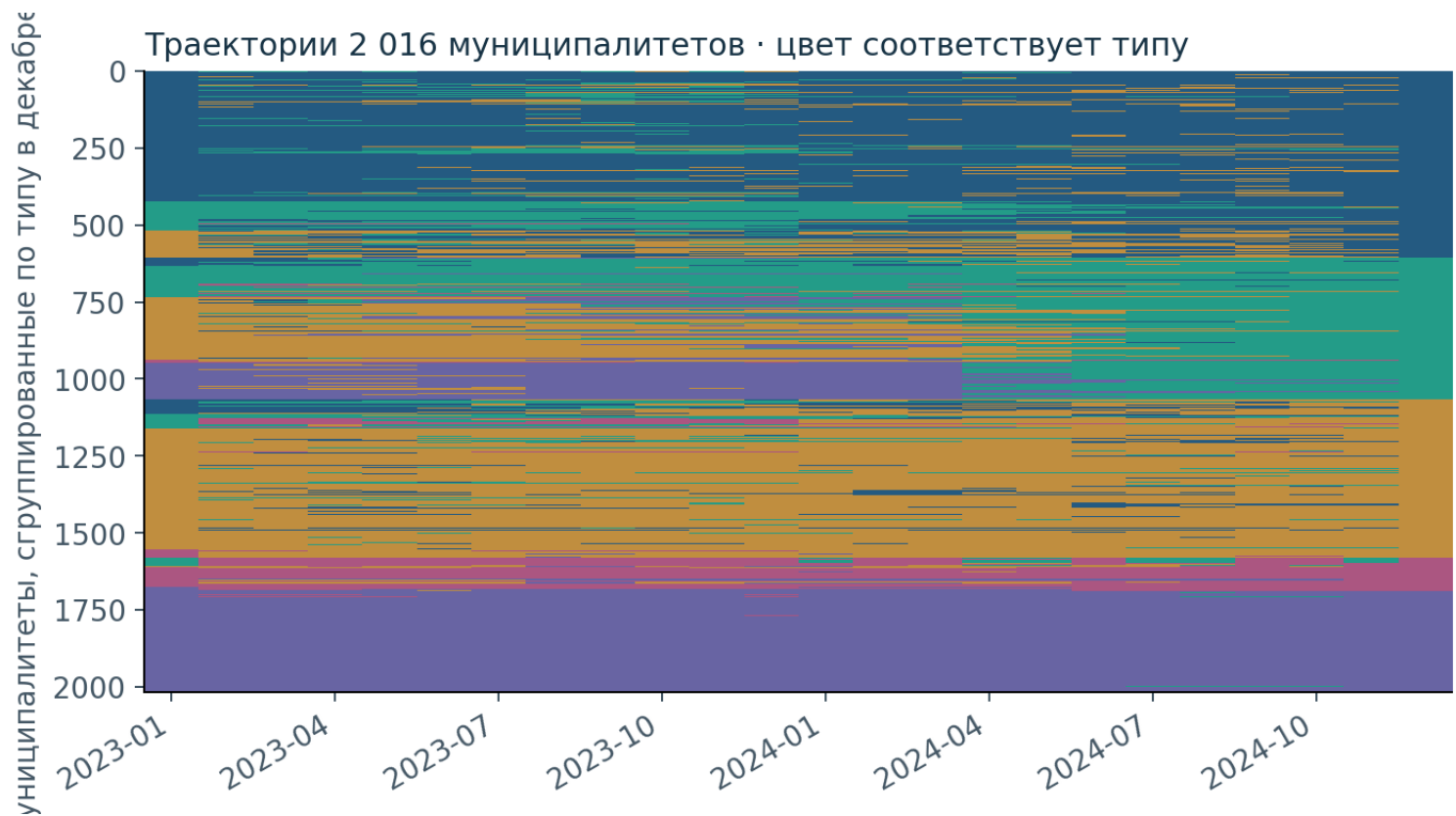
Тип 4: высокая зарплата и низкая доступность рынков.

Тип 5: высокая зарплата, более крупные рынки и больше расходов на услуги.

Медианы по доступным наблюдениям. Причинная связь не устанавливается.

Траектории муниципалитетов

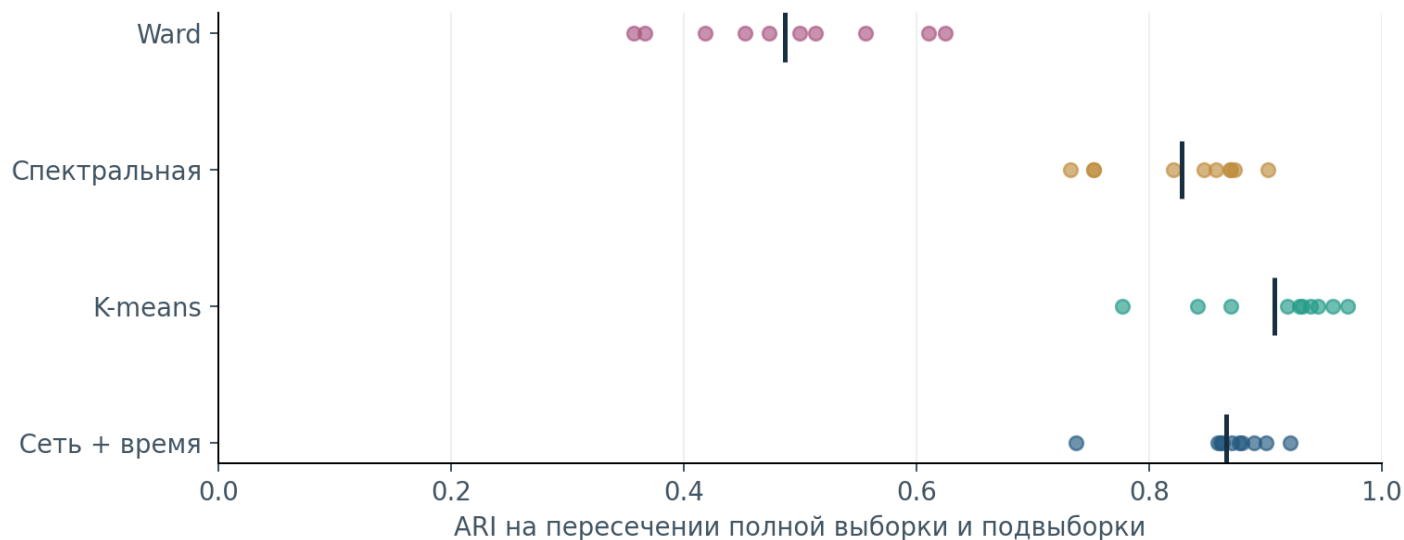
Одна строка — одно МО. Цвет — тип. Порядок строк задан декабре 2024.



Средняя доля переходов: 9,50% за месяц.
Без временного штрафа: 16,56% на том же оценочном периоде.

Устойчивость и реальные примеры

Десять подвыборок по 80% МО; временной штраф в этой проверке исключен



Средний ARI

0,866 · сеть + время

0,908 · K-means

Богородский район, Кировская область: тип 2 → 1.

Ульчский район, Хабаровский край: тип 2 → 1.

Катангский район: сильное изменение атрибутов при сохранении типа 4.

Использование и ограничения

Подбор сопоставимых муниципалитетов

Тип дает отправную точку для анализа спроса. Затем нужно проверить исходные атрибуты территории и местный экономический контекст.

Границы вывода

Два года наблюдений. Сезонность, цены, охват платежей и изменения границ могут влиять на результаты. Переход между группами не доказывает структурный шок.

Данные, код, конфигурация и расчетные таблицы вложены в репозиторий. Для просмотра отдельного МО: [explorer.html](#).

Источник: СберИндекс, публичная копия набора Data → Sense. Адреса и SHA-256: [data/sources.json](#).